

注释 9.4

张志聪

2025 年 10 月 29 日

说明 1. 例 2 引出处的推论（积分不等式的推广）：

若 f 与 g 为 $[a, b]$ 上的两个可积函数，且 $f(x) \leq g(x), x \in [a, b]$ ，只要存在 $x_0 \in [a, b]$ ， f, g 在 x_0 处连续，且 $f(x_0) < g(x_0)$ ，则有

$$\int_a^b f(x)dx < \int_a^b g(x)dx$$

证明：

提示：令 $h(x) = g(x) - f(x)$ ，考虑函数 $h(x)$ 的积分。